



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



BUSCADOR SEMÁNTICO DEL SISTEMA DE ALOJAMIENTO TIPO AIRBNB

Modelo semántico para la gestión de alojamientos, reservas y reputación de usuarios

Materia: Web Semánticas

Docente: Ing. Erika Patricia Rodríguez Bilbao

Integrantes:

Gil Rivera Brisa Valeria

Sirpa Escalera Steve Jason

Castro Tejada Steven Lisandro

Rafael Montaña Aaron David

Velasquez Vela Marcos

Grupo: 27

COCHABAMBA – BOLIVIA

Junio – 2026

ÍNDICE GENERAL

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	2
2.1	Objetivo General	2
2.2	Objetivos Específicos	2
3	MARCO TEÓRICO	3
3.1	Web Semántica	3
3.2	RDF como modelo de representación	3
3.3	RDFS y anotaciones semánticas	3
3.4	Ontologías OWL	3
3.5	SPARQL como lenguaje de consulta	4
3.6	Lógica de Descripción y razonamiento	4
3.7	Ingeniería de ontologías y preguntas de competencia	4
3.8	Protégé y HermiT como entorno de modelado	5
3.9	DBpedia como base de conocimiento enlazada	5
3.10	Representación multilingüe en ontologías	5
3.11	Mapeo Semántico y Agentes de Consulta Semántica	5
4	MARCO REFERENCIAL	7
4.1	Dominio de conocimiento seleccionado	7
4.2	Justificación del dominio	7
4.3	Problema de los buscadores convencionales	7
4.4	Conceptualización del dominio	8
4.5	Preguntas de competencia	8
4.6	Terminología base del dominio	8
4.7	Relación con vocabularios y recursos existentes	9
4.8	Integración conceptual con DBpedia	10
4.9	Multilingüidad del dominio	10
5	INGENIERÍA DEL SISTEMA	11
5.1	Descripción general de la solución	11
5.2	Arquitectura implementada	11
5.3	Estructura ontológica resultante	12
5.4	Población del dominio e instancias	13
5.5	Restricciones y consistencia lógica	13
5.6	Integración real con DBpedia	14
5.6.1	Alineación de clases	14
5.6.2	Alineación de amenidades	14
5.6.3	Alineación geográfica	14
5.6.4	Consulta de interoperabilidad	14
5.7	Implementación del soporte multilingüe	15
5.8	Motor de búsqueda y procesamiento de consultas	16
5.9	Implementación del modo <i>online</i> con SPARQL público	17
5.10	Pruebas funcionales realizadas	17
5.11	Evidencia del prototipo	18

5.12 Valor técnico del prototipo	25
6 CONCLUSIONES	26

1 INTRODUCCIÓN

La Web Semántica propone un cambio de enfoque en la publicación y recuperación de información en la Web: los datos dejan de ser únicamente documentos legibles por personas y pasan a representarse también como conocimiento formal interpretable por máquinas (Berners-Lee et al., 2001). Este enfoque se sustenta en estándares del W3C como RDF para la representación de grafos de conocimiento, RDFS y OWL para la definición de vocabularios y ontologías, y SPARQL para la consulta declarativa sobre esos grafos.

En plataformas de alojamiento temporal tipo Airbnb, la necesidad de representar conocimiento semántico es especialmente evidente. La decisión de reserva no depende de un solo atributo, sino de combinaciones entre tipo de propiedad, rango de precio, ubicación, amenidades, perfil del viajero y propósito del viaje. Una consulta como “quiero un departamento tranquilo, con Wi-Fi, adecuado para trabajo remoto y cercano a una universidad” contiene relaciones implícitas entre conceptos que un buscador basado solo en filtros discretos no modela ni explota adecuadamente.

En este contexto, el presente trabajo desarrolla un buscador semántico para el dominio de alojamiento temporal. La solución se apoya en una ontología OWL/RDF propia cargada en Apache Jena Fuseki, sobre la cual se ejecutan consultas SPARQL para recuperar y ordenar resultados. El sistema no se limita a buscar coincidencias textuales, sino que combina restricciones duras sobre precio, capacidad o ciudad con criterios semánticos relacionados con amenidades, perfiles de huésped y propósito del viaje.

Un requisito central del enunciado fue la integración con DBpedia. En la solución implementada, esta integración se materializa mediante el enriquecimiento de la ontología local con enlaces `owl:sameAs` y `owl:equivalentClass` hacia recursos de DBpedia vinculados con tipos de alojamiento, amenidades y ciudades de Bolivia. Este enfoque permite incorporar conocimiento geográfico real y, al mismo tiempo, mantener una demostración estable en entorno local sobre Fuseki sin depender de la disponibilidad del *endpoint* público en cada consulta.

Otro requisito explícito fue la multilingüidad. Por ello, la ontología fue enriquecida con anotaciones `rdfs:label` y `rdfs:comment` en tres idiomas: español, inglés y francés. Esta representación permite reutilizar un único grafo RDF para distintas interfaces de usuario y demuestra un uso correcto de las capacidades de internacionalización propias de RDF/OWL.

La aplicación resultante fue implementada con Next.js como capa de presentación y de servicios, Fuseki como *triple store*, Bun como entorno de ejecución y un módulo de procesamiento lingüístico para interpretar consultas en lenguaje natural. El sistema final ofrece una interfaz web con navegación multilingüe, resultados visuales por tarjetas y dos modos de recuperación complementarios: un modo *offline* respaldado por la ontología local cargada en Fuseki y un modo *online* que consulta fuentes abiertas mediante SPARQL público sobre DBpedia, Wikidata y LinkedGeoData (LinkedGeoData, 2026; Wikidata, 2026).

La coexistencia de ambos modos permitió comparar dos estrategias semánticas distintas. El modo *offline* privilegia estabilidad, completitud controlada e integración con el modelo OWL/RDF del proyecto. El modo *online*, en cambio, privilegia evidencia externa en tiempo real, aceptando que los resultados puedan llegar con datos incompletos, sin imágenes o sin ciertas amenidades. Esta decisión fue deliberada para no simular atributos inexistentes y respetar únicamente la información realmente publicada por las fuentes externas.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar un metabuscador semántico de alojamientos temporales inspirado en plataformas de intermediación tipo Airbnb, basado en una ontología OWL del dominio, integrado con la base de conocimiento enlazada DBpedia e incorporando soporte multilingüe mediante anotaciones `rdfs:label`, con el fin de demostrar la capacidad de las tecnologías de la Web Semántica para la representación y recuperación expresiva de información en dominios complejos.

2.2 Objetivos Específicos

- Modelar formalmente el dominio de los alojamientos temporales mediante una ontología OWL que represente propiedades de hospedaje, amenidades, zonas geográficas, perfiles de huésped, propósitos de viaje y políticas de reserva, estableciendo relaciones semánticas y restricciones lógicas entre los conceptos del sistema.
- Diseñar un conjunto de preguntas de competencia que representen los principales escenarios de búsqueda dentro del dominio y que permitan evaluar la capacidad de la ontología para responder consultas complejas mediante el lenguaje SPARQL.
- Implementar consultas SPARQL capaces de resolver las preguntas de competencia definidas, combinando múltiples criterios de búsqueda relacionados con ubicación geográfica, características del alojamiento, disponibilidad de amenidades y contexto del viaje.
- Integrar la ontología con la base de conocimiento enlazada DBpedia con el fin de incorporar información geográfica real sobre ciudades, zonas urbanas y puntos de interés del territorio boliviano, enriqueciendo así la base de conocimiento del sistema.
- Incorporar soporte multilingüe dentro de la ontología mediante anotaciones `rdfs:label` con etiquetas de idioma, permitiendo que los conceptos, propiedades e instancias del modelo puedan representarse y recuperarse en diferentes lenguajes.
- Verificar la consistencia lógica del modelo ontológico utilizando un razonador OWL integrado en Protégé, garantizando la coherencia de la jerarquía de clases, las relaciones semánticas y las restricciones definidas en el modelo.
- Implementar un prototipo de aplicación web que permita a los usuarios explorar y buscar alojamientos temporales mediante una interfaz similar a las plataformas de reservas en línea o marketplaces de hospedaje. La interfaz permitirá visualizar propiedades, aplicar filtros de búsqueda y consultar resultados de forma intuitiva, mientras que el procesamiento de las consultas se realizará internamente sobre la base de conocimiento semántica mediante consultas SPARQL.

3 MARCO TEÓRICO

3.1 Web Semántica

La Web Semántica es una extensión de la Web tradicional orientada a que los datos no solo sean publicados para consumo humano, sino también descritos de manera formal para ser interpretados por agentes de software (Berners-Lee et al., 2001). Su objetivo no es reemplazar la Web documental, sino complementarla con una capa semántica que permita representar entidades, relaciones, restricciones y reglas de inferencia sobre los recursos disponibles.

Desde el punto de vista arquitectónico, la Web Semántica se apoya en una pila de estándares del W3C. En la base se encuentran los URI como identificadores globales de recursos; sobre ellos, RDF como modelo de representación; posteriormente, RDFS y OWL como lenguajes de descripción y formalización de vocabularios; y finalmente SPARQL como lenguaje de consulta sobre grafos RDF. Gracias a esta pila tecnológica es posible publicar conocimiento de manera interoperable y vincularlo con otras fuentes dentro del ecosistema de *Linked Data*.

3.2 RDF como modelo de representación

El *Resource Description Framework* (RDF) es el modelo de datos básico de la Web Semántica (Cyganiak et al., 2014). RDF expresa la información mediante triples de la forma sujeto–predicado–objeto. El sujeto representa el recurso descrito, el predicado expresa una propiedad o relación, y el objeto representa el valor de esa propiedad, ya sea otro recurso o un literal.

Un conjunto de triples conforma un grafo RDF. Esta estructura es flexible, extensible y adecuada para dominios complejos, ya que permite agregar nuevos hechos sin rediseñar el modelo completo. En aplicaciones como la desarrollada en este trabajo, RDF es particularmente útil porque permite integrar en un mismo grafo información sobre propiedades, amenidades, perfiles de huésped, zonas geográficas y recursos enlazados a fuentes externas como DBpedia.

3.3 RDFS y anotaciones semánticas

RDF Schema extiende RDF con construcciones básicas para describir tipos y jerarquías (Brickley & Guha, 2014). Entre sus elementos más importantes se encuentran `rdfs:Class`, `rdfs:subClassOf`, `rdfs:domain` y `rdfs:range`. Estas construcciones permiten definir clases, organizar subsunciones entre ellas y restringir el uso de las propiedades.

Además, RDFS introduce anotaciones como `rdfs:label` y `rdfs:comment`, que permiten asociar nombres legibles y descripciones textuales a recursos. Estas anotaciones son especialmente relevantes para el presente proyecto, ya que constituyen la base del soporte multilingüe implementado en la ontología mediante etiquetas en español, inglés y francés.

3.4 Ontologías OWL

Una ontología es una especificación formal de un dominio de conocimiento, donde se declaran conceptos, relaciones, individuos y restricciones lógicas. OWL es el estándar del W3C para la definición de ontologías sobre RDF (Hitzler et al., 2012). Frente a la expresividad limitada de RDFS, OWL incorpora constructores más ricos para representar disjunciones, equivalencias, restricciones existenciales, cardinalidades y axiomas lógicos con semántica formal basada en lógica descriptiva.

En OWL, una ontología puede incluir:

- **Clases**, que agrupan individuos con características comunes.
- **Propiedades de objeto**, que vinculan individuos con otros individuos.
- **Propiedades de dato**, que vinculan individuos con literales.
- **Individuos**, que representan instancias concretas del dominio.
- **Axiomas**, que describen restricciones, equivalencias, disyunciones o condiciones de pertenencia.

La ontología desarrollada en esta práctica fue modelada en OWL 2 DL, ya que este perfil ofrece un equilibrio adecuado entre expresividad y decidibilidad. Gracias a ello, el modelo puede ser verificado por un razonador automático y al mismo tiempo mantener capacidad suficiente para representar el dominio de alojamientos temporales.

3.5 SPARQL como lenguaje de consulta

SPARQL es el lenguaje estándar para consultar grafos RDF (Harris & Seaborne, 2013). Una consulta SPARQL declara patrones de triples que deben satisfacerse en el grafo de conocimiento y puede complementarse con filtros, uniones, agregaciones, ordenamiento y agrupamiento de resultados.

En el contexto del presente trabajo, SPARQL se utiliza en dos niveles. Primero, como mecanismo principal de recuperación sobre el dataset local cargado en Fuseki. Segundo, como medio para demostrar interoperabilidad con DBpedia mediante consultas federadas con la cláusula **SERVICE**. Aunque la aplicación final se apoya sobre un dataset local enriquecido para mejorar estabilidad y rendimiento, el uso de **SERVICE** sigue siendo relevante como evidencia de integración con una base de conocimiento enlazada.

3.6 Lógica de Descripción y razonamiento

La base formal de OWL 2 DL se encuentra en la Lógica de Descripción. Este marco permite definir conceptos de manera precisa y habilita inferencias automáticas sobre la ontología (Baader et al., 2003). A partir de un conjunto de axiomas, un razonador puede verificar consistencia, clasificar jerarquías de clases y determinar la pertenencia de individuos a conceptos derivados.

El razonamiento automático es importante en ontologías aplicadas porque permite detectar errores conceptuales tempranos. Por ejemplo, si dos clases son declaradas disjuntas, un individuo no debería pertenecer simultáneamente a ambas; si esto ocurre, el razonador lo identifica como inconsistencia. En este proyecto se utilizó HermiT para verificar que la ontología modelada no incurre en contradicciones lógicas (Glimm et al., 2014).

3.7 Ingeniería de ontologías y preguntas de competencia

La ingeniería de ontologías es el proceso metodológico mediante el cual se construyen y mantienen modelos formales de conocimiento. Una práctica central en este proceso es la definición de *preguntas de competencia*: consultas representativas del dominio que la ontología debe ser capaz de responder. Estas preguntas permiten validar la cobertura conceptual del modelo y orientar su diseño desde necesidades reales de uso.

En el dominio de alojamiento temporal, las preguntas de competencia suelen combinar ciudad, rango de precio, tipo de propiedad, amenidades, perfil del viajero y propósito de la estadía. Por ello, la ontología no debe limitarse a almacenar atributos, sino que debe representar relaciones semánticas que permitan responder consultas compuestas de forma coherente.

3.8 Protégé y HermiT como entorno de modelado

Protégé es el entorno de edición ontológica más utilizado en proyectos de Web Semántica (Musen, 2015). Permite modelar clases, propiedades, restricciones e individuos, y además ofrece integración con razonadores como HermiT. En este trabajo, Protégé fue utilizado para el diseño inicial de la ontología y HermiT para la verificación de consistencia y revisión de la jerarquía lógica.

3.9 DBpedia como base de conocimiento enlazada

DBpedia es una de las bases de conocimiento enlazadas más representativas del ecosistema de *Linked Data*. Extrae información estructurada de Wikipedia y la publica en RDF, con millones de entidades y etiquetas multilingües (Lehmann et al., 2015). Su utilidad en este proyecto radica en que provee referencias geográficas reales para el territorio boliviano y recursos equivalentes para conceptos del dominio como tipos de alojamiento o amenidades.

La integración con DBpedia puede realizarse de varias maneras: mediante consultas federadas en tiempo de ejecución, mediante descarga previa de subconjuntos RDF o a través de enlaces semánticos entre recursos locales y remotos. En la solución final se priorizó este último enfoque, incorporando `owl:sameAs` y `owl:equivalentClass` en la ontología local, lo que hace más estable la demostración sobre Fuseki y, al mismo tiempo, conserva la trazabilidad hacia los recursos de DBpedia utilizados.

3.10 Representación multilingüe en ontologías

Una de las ventajas más importantes de RDF/OWL es que la multilingüidad puede representarse directamente mediante literales etiquetados por idioma. La forma más simple y estándar consiste en utilizar `rdfs:label` y `rdfs:comment` con etiquetas como `@es`, `@en` o `@fr` (Cyganiak et al., 2014).

Este enfoque tiene varias ventajas técnicas: evita duplicar la ontología, mantiene una única identidad semántica para cada recurso y permite seleccionar el idioma requerido en las consultas SPARQL mediante la función `LANG()` o estrategias de fallback. Precisamente esta capacidad fue aprovechada en el proyecto para servir resultados en español, inglés y francés desde un único dataset OWL cargado en Fuseki.

3.11 Mapeo Semántico y Agentes de Consulta Semántica

El mapeo semántico (*semantic parsing*) es un área de intersección entre la computación y la representación del conocimiento que consiste en traducir expresiones en lenguaje natural libre a representaciones lógicas formales y ejecutables, tales como lenguajes de consulta estructurados (ej. SPARQL, SQL) o esquemas de datos intermedios (ej. JSON) (Baader et al., 2003). A diferencia de las búsquedas léxicas tradicionales, que asocian palabras clave de forma superficial, el mapeo semántico busca decodificar la intención completa del usuario para relacionarla de forma precisa con el vocabulario formal y las propiedades declaradas en una

ontología.

Con el surgimiento de los Modelos Fundacionales de Lenguaje (LLMs) de gran escala, este proceso ha evolucionado desde los analizadores gramaticales rígidos basados en reglas hacia motores cognitivos flexibles capaces de interpretar el contexto, la vaguedad sintáctica y las variaciones lingüísticas cotidianas. Un Agente Cognitivo de Consulta Semántica actúa como un puente interoperable y dinámico: recibe una consulta no estructurada (ej. “departamento barato con piscina”), contrasta la intención del usuario con un vocabulario ontológico controlado de forma contextual, y genera un esquema estructurado libre de alucinaciones semánticas que puede ser mapeado de forma determinista hacia consultas sobre un almacén de triples (*triplestore*). Esta arquitectura híbrida garantiza que el razonamiento conceptual sea flexible e intuitivo para el ser humano, mientras que la recuperación de datos e inferencias siga siendo rigurosa, precisa y consistente con la semántica del dominio.

4 MARCO REFERENCIAL

4.1 Dominio de conocimiento seleccionado

El dominio elegido para la práctica es el de los sistemas de alojamiento temporal de intermediación tipo Airbnb. Este dominio involucra propiedades heterogéneas, restricciones de uso, amenidades, perfiles de viajeros, finalidades de estadía y un contexto geográfico que condiciona fuertemente la decisión de reserva. En consecuencia, se trata de un escenario adecuado para aplicar modelado ontológico y recuperación de información basada en semántica.

Una propiedad no puede analizarse únicamente por su precio o por su tipo. La decisión de un usuario depende también de factores como la capacidad máxima, la cercanía a zonas urbanas o puntos de interés, la disponibilidad de Wi-Fi, cocina o piscina, y la compatibilidad con perfiles de viaje como pareja, familia, estudiante o ejecutivo. Esta interdependencia entre atributos hace que el dominio sea más cercano a un problema de representación de conocimiento que a un simple catálogo tabular.

4.2 Justificación del dominio

El dominio seleccionado es pertinente por cuatro razones principales:

- **Complejidad conceptual.** El dominio incluye entidades distintas pero interrelacionadas: propiedades, amenidades, perfiles de huésped, propósitos de viaje, políticas y zonas geográficas.
- **Necesidad de consultas compuestas.** Las búsquedas reales combinan más de un criterio y requieren relacionar conceptos que no siempre se expresan como filtros exactos.
- **Disponibilidad de datos enlazados.** DBpedia provee recursos geográficos y etiquetas multilingües aprovechables para enriquecer el modelo local.
- **Valor demostrativo del multilingüismo.** El dominio es adecuado para mostrar internacionalización semántica, ya que las mismas entidades pueden presentarse correctamente en varios idiomas sin duplicar la ontología.

4.3 Problema de los buscadores convencionales

Los buscadores convencionales en plataformas de alojamiento suelen apoyarse en filtros discretos y coincidencias literales. Este enfoque funciona para atributos explícitos, pero falla cuando el usuario expresa necesidades semánticas. Por ejemplo, “alojamiento adecuado para trabajo remoto” puede implicar Wi-Fi, espacio de trabajo, zona tranquila o perfil ejecutivo; “propiedad conveniente para estudiantes” puede implicar precio moderado, cercanía a universidades y estadías funcionales.

Cuando el modelo de datos no representa esas relaciones de forma explícita, el sistema solo puede responder por coincidencias exactas o por reglas externas difíciles de mantener. Una ontología permite, en cambio, representar el dominio como una red de conceptos vinculados y consultables declarativamente mediante SPARQL.

4.4 Conceptualización del dominio

El análisis del dominio permitió identificar los conceptos centrales que estructuran el modelo ontológico:

- **Propiedad.** Representa la unidad ofertada, con atributos como nombre, descripción, precio por noche, capacidad máxima, calificación e imagen.
- **Tipo de propiedad.** Especializa el inventario en apartamento, casa, habitación privada, habitación compartida y villa.
- **Amenidad.** Modela servicios o equipamientos relevantes para la decisión de reserva, por ejemplo Wi-Fi, piscina, desayuno o espacio de trabajo.
- **Zona geográfica.** Describe la localización del alojamiento en una ciudad y una zona concreta, incorporando el contexto urbano del dominio.
- **Punto de interés.** Representa lugares próximos relevantes para la búsqueda, como plazas, universidades, terminales, hospitales o centros comerciales.
- **Perfil de huésped.** Describe el tipo de usuario o de grupo al que puede resultar más afín una propiedad.
- **Propósito de viaje.** Permite distinguir entre turismo, trabajo, estudios, congresos o reubicación.
- **Política.** Modela reglas de reserva o uso, necesarias para reflejar restricciones del dominio.

4.5 Preguntas de competencia

Las preguntas de competencia fueron definidas para asegurar que la ontología responda a consultas representativas del problema. Entre las más relevantes se encuentran:

- ¿Qué propiedades existen en una ciudad determinada y dentro de un rango de precio?
- ¿Qué alojamientos poseen amenidades específicas como Wi-Fi, piscina, cocina o espacio de trabajo?
- ¿Qué propiedades son compatibles con perfiles como familia, pareja, estudiantes o ejecutivos?
- ¿Qué alojamientos satisfacen simultáneamente restricciones de ubicación, capacidad, amenidades y contexto del viaje?
- ¿Cómo presentar la misma propiedad en distintos idiomas a partir de un único grafo RDF?

Estas preguntas guiaron tanto la estructura de la ontología como la implementación de las consultas SPARQL y del prototipo web.

4.6 Terminología base del dominio

La terminología utilizada en el modelo fue refinada a partir del análisis del dominio, de vocabularios de alojamiento y de las necesidades de recuperación expresadas por las preguntas de competencia.

Área	Término en español	Equivalente operativo en inglés
Tipos de propiedad	Apartamento	Apartment
Tipos de propiedad	Casa	House
Tipos de propiedad	Habitación privada	Private room
Tipos de propiedad	Habitación compartida	Shared room
Tipos de propiedad	Villa	Villa
Amenidades	Wi-Fi	Wi-Fi
Amenidades	Cocina	Kitchen
Amenidades	Piscina	Swimming pool
Amenidades	Lavandería	Laundry
Amenidades	Desayuno	Breakfast
Amenidades	Espacio de trabajo	Workspace
Ubicación	Ciudad	City
Ubicación	Zona geográfica	Geographic area
Ubicación	Punto de interés	Point of interest
Perfil	Pareja	Couple
Perfil	Familia	Family
Perfil	Grupo estudiantil	Student group
Perfil	Ejecutivo	Executive traveler
Contexto	Viaje de trabajo	Business trip
Contexto	Viaje de estudios	Study trip
Contexto	Viaje vacacional	Vacation trip
Política	Política flexible	Flexible policy
Política	Política corporativa	Corporate policy
Política	Política para eventos	Events policy
Búsqueda	Consulta semántica	Semantic query
Búsqueda	Ranking de relevancia	Relevance ranking
Búsqueda	Filtros estructurados	Structured filters

4.7 Relación con vocabularios y recursos existentes

La ontología propia no fue construida aislada del ecosistema de Web Semántica. Se tomó como referencia la existencia de vocabularios generales y específicos del dominio, así como recursos disponibles en DBpedia. No obstante, dado que el objetivo de la práctica era construir un modelo propio orientado a un buscador semántico concreto, se optó por una ontología de dominio ajustada al caso de uso, y no por una simple reutilización directa de un vocabulario externo completo.

Esta decisión permitió adaptar el modelo a necesidades reales del prototipo, como el ranking semántico, los perfiles de huésped y la localización de zonas bolivianas, al mismo tiempo

que se preservó interoperabilidad mediante enlaces a recursos de DBpedia y anotaciones multilingües estándar.

4.8 Integración conceptual con DBpedia

La integración con DBpedia se centró en los recursos más útiles y defendibles para el dominio: tipos de alojamiento, amenidades y ciudades bolivianas. El criterio aplicado fue seleccionar entidades de uso directo dentro del proyecto, evitando incorporar un volumen excesivo de referencias irrelevantes para la demostración.

En términos prácticos, la integración se realizó mediante dos mecanismos:

- **Alineación semántica.** Se añadieron enlaces `owl:equivalentClass` para clases como `Apartamento`, `Casa`, `Villa` y `HabitacionPrivada/HabitacionCompartida` con sus equivalentes en DBpedia.
- **Enlace de individuos.** Se añadieron enlaces `owl:sameAs` para amenidades y ciudades bolivianas relevantes, aprovechando los recursos de DBpedia como referencia externa normalizada.

Este enfoque satisface el requisito de conexión con DBpedia y, al mismo tiempo, mejora la robustez de la solución al mantener la operación principal sobre un dataset local en Fuseki.

4.9 Multilingüidad del dominio

El enunciado exigía incorporar multilingüidad. En lugar de duplicar propiedades como `nombreEn` o `descripcionEn`, se adoptó la estrategia recomendada en RDF: etiquetar cada recurso con `rdfs:label` y `rdfs:comment` en varios idiomas. Esto permite que el mismo individuo conserve identidad semántica única y sea presentado en español, inglés o francés según la interfaz de usuario o la consulta SPARQL ejecutada.

La elección del francés como tercer idioma, además de español e inglés, fortalece la demostración de que la solución no fue diseñada solo para un caso bilingüe puntual, sino para un esquema escalable de internacionalización semántica.

5 INGENIERÍA DEL SISTEMA

5.1 Descripción general de la solución

La solución implementada corresponde a un buscador semántico de alojamientos temporales construido sobre una ontología OWL/RDF cargada en Apache Jena Fuseki. La interfaz web permite realizar búsquedas en lenguaje natural, interpretar criterios estructurados, presentar resultados en tres idiomas y alternar entre dos modos operativos: un catálogo *offline* consultado desde Fuseki y un catálogo *online* alimentado por fuentes abiertas consultadas con SPARQL.

La arquitectura fue pensada para que la ontología sea el núcleo del sistema y no un artefacto secundario. En el modo *offline*, la recuperación depende directamente del grafo local; en el modo *online*, la aplicación contrasta ese catálogo con datos externos reales obtenidos desde DBpedia, Wikidata y LinkedGeoData (Lehmann et al., 2015; LinkedGeoData, 2026; Wikidata, 2026). Este segundo modo acepta información incompleta y evita simular atributos inexistentes para preservar fidelidad con la Web Semántica pública.

5.2 Arquitectura implementada

La arquitectura real del proyecto se organiza en cuatro capas:

- **Capa de conocimiento.** Contiene la ontología `ontology/Airbnb.owl`, donde se definen clases, propiedades, axiomas, individuos, etiquetas multilingües y enlaces a DBpedia.
- **Capa de persistencia y consulta local.** Está implementada con Apache Jena Fuseki, que expone el endpoint SPARQL del dataset local `airbnb`. Esta capa almacena el grafo RDF y responde las consultas del modo *offline* (Apache Jena, 2026).
- **Capa de federación externa.** Reúne consultas SPARQL hacia DBpedia, Wikidata y LinkedGeoData. Esta capa construye un catálogo temporal para el modo *online* usando solamente los atributos realmente disponibles en las fuentes externas.
- **Capa de aplicación.** Se implementó con Next.js 16 y React 19. Esta capa interpreta la consulta del usuario, decide qué modo se encuentra activo, llama a Fuseki o al agregador externo, aplica ranking y renderiza los resultados en la interfaz web.

Cuadro 2: Tecnologías utilizadas en la implementación

Componente	Tecnología	Uso dentro del proyecto
Modelado ontológico	Protégé 5.6 + HermiT	Diseño de la ontología, edición de clases, propiedades e individuos, y validación de consistencia lógica.
Representación semántica	OWL 2 DL + RDF/XML	Formalización del dominio y serialización principal del conocimiento.
Consulta semántica	SPARQL 1.1	Recuperación de propiedades, amenidades, perfiles y filtrado por idioma.
Triple store local	Apache Jena Fuseki	Carga del dataset local y exposición del endpoint SPARQL del modo <i>offline</i> .
Federación externa	DBpedia + Wikidata + LinkedGeoData	Recuperación <i>online</i> mediante SPARQL público y contraste con datos reales externos.
Aplicación web	Next.js 16 + React 19	Interfaz del buscador, rutas por idioma y consumo del backend semántico.
Runtime	Bun	Ejecución del proyecto web y gestión de dependencias.
Procesamiento lingüístico	Módulo de procesamiento de consultas	Interpretación de consultas en lenguaje natural y transformación hacia filtros estructurados.
Imágenes	Unsplash + Wikimedia Commons	Fotografías referenciales únicas para el modo <i>offline</i> y fotografías originales verificadas para el modo <i>online</i> .

5.3 Estructura ontológica resultante

La ontología desarrollada no modela un concepto genérico de “alojamiento” abstracto, sino un dominio operativo orientado a la recuperación semántica de propiedades. El eje principal del modelo es la clase `Propiedad`, de la cual derivan los tipos concretos que el usuario visualiza y consulta.

Las clases más importantes del modelo son:

- `Propiedad`
- `AlojamientoCompleto`
- `AlojamientoHabitacion`
- `Apartamento`
- `Casa`
- `HabitacionPrivada`

- HabitaciónCompartida
- Villa
- Amenidad
- ZonaGeografica
- PuntoInteres
- PerfilHuesped
- PropositoViaje
- Politica

Las relaciones fundamentales del modelo se expresan mediante propiedades de objeto como `tieneAmenidad`, `compatibleCon`, `ubicadaEn`, `tienePropositoViaje`, `tienePuntoInteres` y `tienePolitica`. A ello se suman propiedades de dato para nombre, descripción, precio, capacidad, calificación, ciudad, zona e imagen referencial.

Cuadro 3: Resumen estructural de la ontología implementada

Elemento	Cantidad
Clases OWL	14
Propiedades de objeto	6
Propiedades de dato	53
Individuos nombrados	140
Propiedades publicadas en el catálogo	62
Etiquetas <code>rdfs:label</code> en español	216
Etiquetas <code>rdfs:label</code> en inglés	216
Etiquetas <code>rdfs:label</code> en francés	216
Enlaces <code>owl:sameAs</code> a DBpedia	14
Enlaces <code>owl:equivalentClass</code>	5

5.4 Población del dominio e instancias

La ontología fue poblada con un catálogo sintético pero coherente con el dominio de alojamiento temporal. Se definieron 62 propiedades publicables distribuidas entre apartamentos, casas, habitaciones privadas, habitaciones compartidas y villas. Además, se añadieron 14 amenidades, 10 perfiles de huésped, 10 políticas, 10 propósitos de viaje, 17 puntos de interés y 17 zonas geográficas.

Cada propiedad incorpora atributos operativos relevantes para la búsqueda, como precio por noche, capacidad, calificación, descripción e imagen. En la versión actual del modo *offline* se cuidó además que cada alojamiento posea una imagen referencial no repetida, de manera que el catálogo local no colapse en tarjetas visualmente idénticas.

5.5 Restricciones y consistencia lógica

La ontología fue diseñada cuidando la coherencia interna entre jerarquías y relaciones. Se declararon clases disjuntas cuando correspondía, por ejemplo entre `HabitacionPrivada` y `HabitacionCompartida`, y se definieron dominios y rangos para las propiedades principales.

Esto reduce ambigüedades y evita que una misma relación sea utilizada sobre conceptos incompatibles.

La validación se realizó con HermiT desde Protégé. El razonador confirmó la ausencia de contradicciones lógicas y permitió verificar que la estructura de clases es coherente con los axiomas definidos. Esta verificación es importante porque garantiza que el conocimiento cargado en Fuseki no contiene errores semánticos que afecten la consulta o la interpretación del dominio.

5.6 Integración real con DBpedia

El requisito del enunciado relativo a DBpedia se resolvió enriqueciendo el grafo local con enlaces semánticos hacia recursos de DBpedia utilizados directamente por el sistema. Esta solución evita depender del endpoint público en cada búsqueda del modo *offline*, pero preserva la referencia formal a una base de conocimiento enlazada externa.

5.6.1 Alineación de clases

Las clases de tipos de propiedad se enlazaron con recursos de DBpedia mediante `owl:equivalentClass`. Se utilizaron como referencia los recursos `Apartment` (DBpedia, 2026b), `House` (DBpedia, 2026f), `Villa` (DBpedia, 2026p) y `Room` (DBpedia, 2026k).

```
1 <owl:Class rdf:about=".../Apartamento">
2   <owl:equivalentClass rdf:resource="http://dbpedia.org/ontology/
   Apartment"/>
3 </owl:Class>
```

Listing 1: Alineación semántica de la clase Apartamento con DBpedia

5.6.2 Alineación de amenidades

Las amenidades más relevantes del dominio fueron enlazadas mediante `owl:sameAs` con recursos de DBpedia, entre ellos Wi-Fi (DBpedia, 2026q), Kitchen (DBpedia, 2026g), Air conditioning (DBpedia, 2026a), Parking (DBpedia, 2026j), Swimming pool (DBpedia, 2026n), Laundry (DBpedia, 2026i), Breakfast (DBpedia, 2026c) y Cleaning (DBpedia, 2026d).

5.6.3 Alineación geográfica

Las principales ciudades bolivianas utilizadas por el catálogo se enlazaron con DBpedia mediante `owl:sameAs`: Cochabamba (DBpedia, 2026e), La Paz (DBpedia, 2026h), Santa Cruz de la Sierra (DBpedia, 2026l), Sucre (DBpedia, 2026m) y Tarija (DBpedia, 2026o).

5.6.4 Consulta de interoperabilidad

Aunque el flujo principal del *offline* trabaja sobre un dataset local en Fuseki, se definió también una consulta federada de validación con `SERVICE` para demostrar la conexión con el endpoint público de DBpedia.

```
1 SELECT ?zona ?etiquetaDBpedia
2 WHERE {
3   ?zona owl:sameAs ?recursoDBpedia .
```

```

4 SERVICE <https://dbpedia.org/sparql> {
5   ?recursoDBpedia rdfs:label ?etiquetaDBpedia .
6   FILTER(LANG(?etiquetaDBpedia) = "es")
7 }
8 }

```

Listing 2: Consulta SPARQL federada con cláusula SERVICE a DBpedia

5.7 Implementación del soporte multilingüe

La multilingüidad no se resolvió duplicando entidades ni manteniendo tres catálogos separados. La estrategia adoptada fue enriquecer la ontología con `rdfs:label` y `rdfs:comment` en español, inglés y francés para clases, amenidades, zonas, perfiles y propiedades publicadas. De esta manera, un mismo recurso RDF conserva una identidad única y solo cambia su representación textual según el idioma solicitado.

En la capa SPARQL se implementó un mecanismo dinámico de selección por idioma con tolerancia a fallos (*fallback*). La aplicación web intenta recuperar primero las anotaciones `rdfs:label` y `rdfs:comment` correspondientes al idioma seleccionado por el usuario en la interfaz (español, inglés o francés). Si el recurso consultado carece de traducción en el idioma preferido, el motor realiza una caída en cascada buscando consecutivamente en los otros dos idiomas del catálogo; en caso de que no exista traducción alguna, cae finalmente a los campos de texto del modelo heredado original (`:nombrePropiedad` o `:descripcionPropiedad`).

Para automatizar este comportamiento de forma transparente, se diseñó en el backend de consulta un generador de fragmentos SPARQL dinámicos. Este generador define variables preferidas, primarias y secundarias que luego unifica en una sola variable mediante la función de coalescencia de SPARQL. El siguiente bloque ilustra la estructura típica generada por el sistema para resolver de forma multilingüe las etiquetas de una propiedad:

```

1 OPTIONAL {
2   ?propiedad rdfs:label ?nombrePreferred .
3   FILTER(LANGMATCHES(LANG(?nombrePreferred), "es"))
4 }
5 OPTIONAL {
6   ?propiedad rdfs:label ?nombreFallback1 .
7   FILTER(LANGMATCHES(LANG(?nombreFallback1), "en"))
8 }
9 OPTIONAL {
10    ?propiedad rdfs:label ?nombreFallback2 .
11    FILTER(LANGMATCHES(LANG(?nombreFallback2), "fr"))
12 }
13 OPTIONAL {
14    ?propiedad :nombrePropiedad ?nombreLegacy
15 }
16 BIND(COALESCE(
17    ?nombrePreferred,
18    ?nombreFallback1,
19    ?nombreFallback2,
20    ?nombreLegacy
21 ) AS ?nombre)

```

Listing 3: Resolución multilingüe dinámica de etiquetas mediante coalescencia en SPARQL

Esta estrategia de resolución basada en `COALESCE` y filtros `LANGMATCHES` garantiza la resiliencia lingüística del sistema. Permite que la interfaz web sea visualmente homogénea y que las consultas semánticas locales sigan operando con regularidad sin importar la cobertura de traducción disponible para un individuo particular del dominio.

5.8 Motor de búsqueda y procesamiento de consultas

El flujo de búsqueda semántica se diseñó bajo un enfoque híbrido en cuatro fases que combinan el procesamiento cognitivo y la recuperación estructurada. Este diseño permite procesar lenguaje natural sin las restricciones sintácticas de una búsqueda rígida por palabras clave. Las fases implementadas en la solución son:

1. **Fase 1: Generación de Vocabulario y prompt dinámico.** La aplicación web inspecciona dinámicamente el catálogo de la ontología en el arranque para compilar un diccionario de valores reales existentes (ciudades, zonas, tipos de propiedad, perfiles de huésped, categorías y nombres de amenidades). Este vocabulario sirve para alimentar el contexto de un Agente Cognitivo de Mapeo Semántico en la capa de backend, instruyéndolo para clasificar y traducir la consulta del usuario hacia un esquema JSON estrictamente acotado, mitigando alucinaciones semánticas.
2. **Fase 2: Mapeo y Sanitización de criterios.** El Agente Cognitivo interpreta la consulta lingüística y decodifica la intención del usuario hacia un esquema JSON que contiene términos normalizados del vocabulario (ej. `"tiposPropiedad": [".^partamento"]`). Posteriormente, se aplica un filtro de sanitización que valida las dependencias geográficas (ej. si la zona solicitada no pertenece a la ciudad encontrada, se descarta para evitar inconsistencias en el catálogo).
3. **Fase 3: Ejecución de Filtros Duros en el Triplestore (SPARQL).** Los criterios estructurados de tipo exacto (como la ciudad, la capacidad mínima de huéspedes y el precio máximo con una holgura del 25 % para no excluir resultados potencialmente interesantes) se traducen dinámicamente a una consulta SPARQL que se delega directamente al triplestore Apache Jena Fuseki. De esta forma, el motor de base de datos realiza el filtrado primario eficiente sobre el grafo local, devolviendo únicamente el conjunto de URIs que cumplen estrictamente con los requisitos básicos del usuario.
4. **Fase 4: Puntuación de Filtros Blandos y Clasificación Relevante.** Una vez recuperadas las URIs pre-filtradas desde Fuseki, la capa de aplicación ejecuta una matriz de scoring heurístico para ordenar los alojamientos según la coincidencia de criterios suaves o contextuales. Se asignan puntuaciones positivas acumulativas por cada elemento coincidente: +4 para concordancia exacta en el tipo de propiedad, +3 para la zona geográfica y amenidades específicas, +2 si es compatible con el perfil de viajero deducido de la intención del usuario, y +1 por cada término de texto libre (*keyword*) coincidente en la descripción indexada. Finalmente, las tarjetas de propiedad se presentan ordenadas de mayor a menor relevancia en la interfaz.

y un proceso de ranking adicional en la capa de aplicación.

En la implementación final, este flujo se especializa según el modo operativo. En *offline*, la

búsqueda aprovecha directamente el catálogo local: propiedades, amenidades, perfiles, zonas, precios y etiquetas multilingües almacenadas en Fuseki. En *online*, la aplicación construye un conjunto temporal a partir de tres fuentes SPARQL externas. En ese segundo caso no se inventan atributos faltantes: los campos ausentes permanecen vacíos y las tarjetas muestran únicamente la información publicada por las fuentes reales.

La política de imágenes del modo *online* también fue endurecida. Cada publicación externa conserva solo su imagen original, si esta existe y puede resolverse desde DBpedia, Wikidata o Wikimedia Commons. Si la fuente no publica fotografía o si el recurso remoto ya no es accesible, la interfaz presenta un *fallback* textual explícito en lugar de reemplazar la imagen por una fotografía de stock.

5.9 Implementación del modo *online* con SPARQL público

El modo *online* se implementó como un agregador semántico que consulta tres fuentes distintas y luego unifica sus resultados en una sola respuesta para la interfaz:

- **DBpedia.** Aporta recursos de hoteles con etiquetas, descripciones, ciudades y, en varios casos, miniaturas o enlaces relacionados con Wikimedia Commons.
- **Wikidata.** Aporta recursos hoteleros con imágenes originales, nombres y enlaces estructurados reutilizables en la Web Semántica.
- **LinkedGeoData.** Aporta recursos derivados de OpenStreetMap accesibles mediante SPARQL, especialmente útiles para amenidades reales como Wi-Fi, piscina, estacionamiento o cocina.

La aplicación ejecuta estas consultas en paralelo, deduplica por URI y por similitud de nombre/ciudad/tipo, y prioriza en la interfaz aquellos resultados que sí cuentan con imagen real disponible. Esta decisión no altera la semántica del resultado, pero mejora la legibilidad visual del catálogo *online*.

5.10 Pruebas funcionales realizadas

La validación funcional del prototipo se realizó sobre el dataset local cargado en Fuseki y sobre la interfaz web. Entre los escenarios probados destacan:

- Búsquedas en español, inglés y francés sobre el mismo catálogo local.
- Recuperación por ciudad, rango de precio, tipo de propiedad y amenidades.
- Conmutación entre modo *offline* y modo *online* manteniendo la misma interfaz y los mismos idiomas.
- Priorización de resultados *online* con imagen real por encima de tarjetas sin evidencia visual.
- Caída controlada a *fallback* cuando una imagen externa ya no puede descargarse en tiempo de ejecución.

Estas pruebas permitieron confirmar que el sistema cumple con los requisitos centrales del enunciado y añade una comparación práctica entre un catálogo semántico local y un catálogo semántico federado con datos reales de la Web.

Cuadro 4: Consultas funcionales representativas probadas en el prototipo

Idioma	Consulta	Criterios esperados
Español	villa para familia en Santa Cruz con piscina y precio alto	Ciudad, tipo de propiedad, perfil familiar, amenidad y sesgo a propiedades premium.
Español	departamento para trabajo remoto en Cochabamba con Wi-Fi y parking	Ciudad, tipo de propiedad, amenidades y contexto laboral.
Inglés	apartment for remote work in Cochabamba with Wi-Fi and parking	Misma intención semántica que la consulta anterior, validando multilingüidad operativa.
Francés	appartement avec piscine a Santa Cruz	Recuperación localizada en francés a partir del mismo catálogo OWL.
Español (online)	wifi	Recuperación federada enfocada en amenidades reales publicadas por las fuentes abiertas, sin completar atributos inexistentes.
Español (online)	centro	Verificación de recuperación por texto libre sobre recursos urbanos y alojamientos cercanos con evidencia visual externa.
Español (online)	house	Validación de recuperación abierta en inglés dentro del modo <i>online</i> , manteniendo la política de imagen original o <i>fallback</i> .

5.11 Evidencia del prototipo

Las figuras siguientes muestran el prototipo ejecutándose tanto sobre la ontología cargada en Fuseki como sobre el agregador SPARQL externo del modo *online*. Se incluyen vistas base en español, inglés y francés, capturas de consultas complejas en el catálogo local y capturas del catálogo federado con evidencia real de DBpedia, Wikidata y LinkedGeoData. Para evitar la acumulación de material gráfico sin contexto, cada figura es introducida y analizada individualmente en términos de su operación semántica subyacente.

En primer lugar, se expone la interfaz de inicio del buscador configurada en idioma español. La figura 1 ilustra cómo la aplicación recupera dinámicamente las etiquetas y descripciones en español directamente desde el almacén de triples local, cargando los recursos que disponen de la anotación `rdfs:label` calificada con la etiqueta de idioma `@es`.

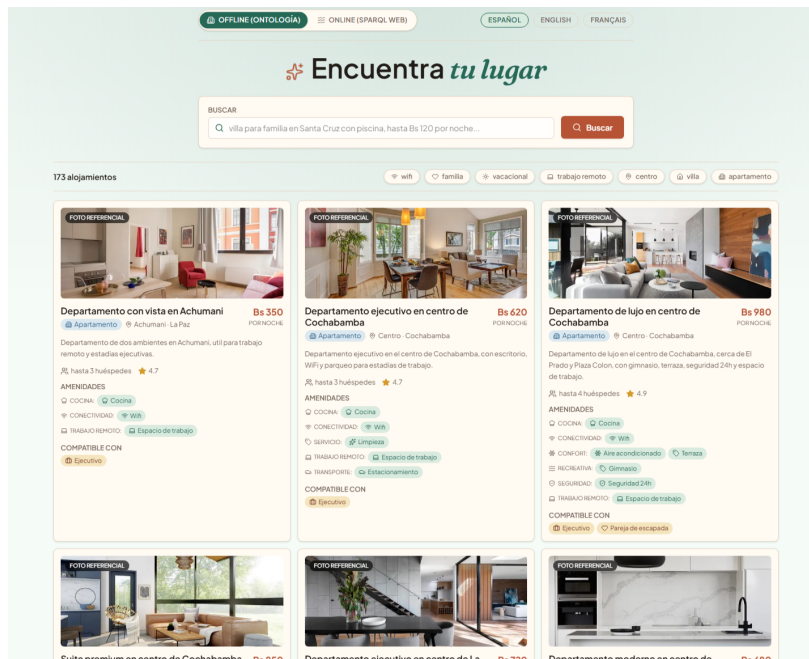


Figura 1: Pantalla principal del buscador semántico en español.

Al cambiar la preferencia lingüística del usuario a inglés, la aplicación ejecuta de forma transparente la consulta multilingüe con coalescencia en SPARQL. Como se evidencia en la figura 2, el sistema selecciona la etiqueta calificada con *@en* para todos los términos del catálogo y de la interfaz, demostrando la consistencia de una base de conocimiento única adaptada a múltiples contextos idiomáticos sin duplicación de instancias.

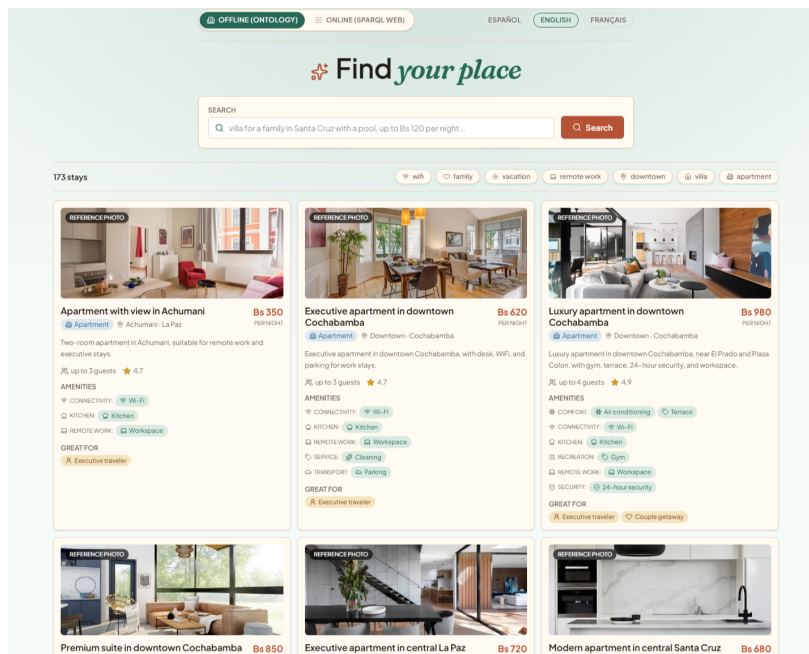


Figura 2: Pantalla principal del buscador semántico en inglés sobre el mismo dataset OWL.

La flexibilidad de este esquema de internacionalización semántica se ratifica en la figura 3, que

muestra la interfaz renderizada completamente en francés a través de la cláusula de fallback SPARQL que recupera los literales con la etiqueta de idioma `@fr`. Este comportamiento demuestra que la aplicación puede incorporar de forma ágil nuevos idiomas simplemente poblando anotaciones de etiquetas estandarizadas en el archivo de la ontología OWL.

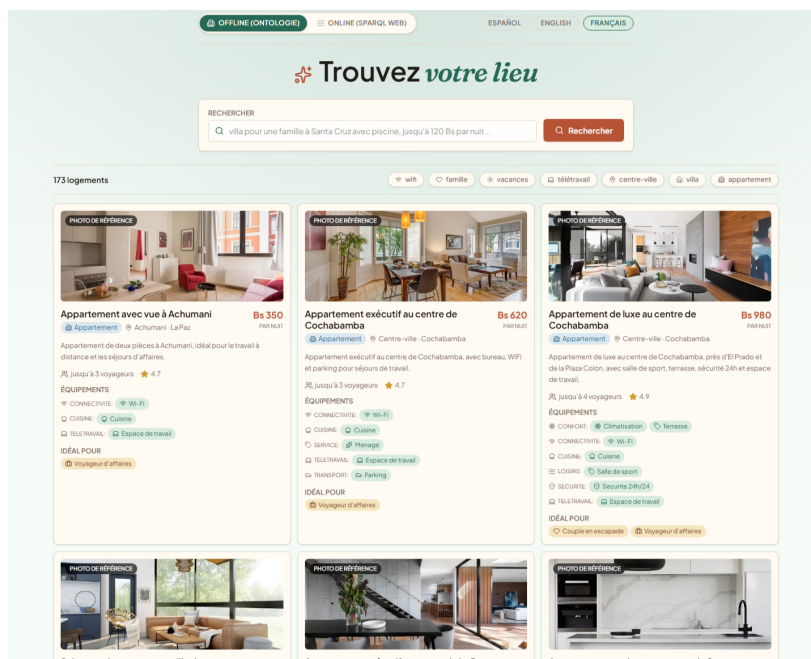


Figura 3: Pantalla principal del buscador semántico en francés sobre el mismo dataset OWL.

Pasando a la validación de búsquedas estructuradas complejas en el catálogo local offline, la figura 4 presenta el resultado de la intención “villa para familia en Santa Cruz con piscina y precio alto”. En esta captura se aprecia cómo el motor de búsqueda interpretó y tradujo la consulta en lenguaje natural a filtros exactos de ciudad, tipo de propiedad, perfil e inclinación de precio, ordenando las tarjetas resultantes mediante la matriz de scoring heurístico con el alojamiento más relevante al principio.

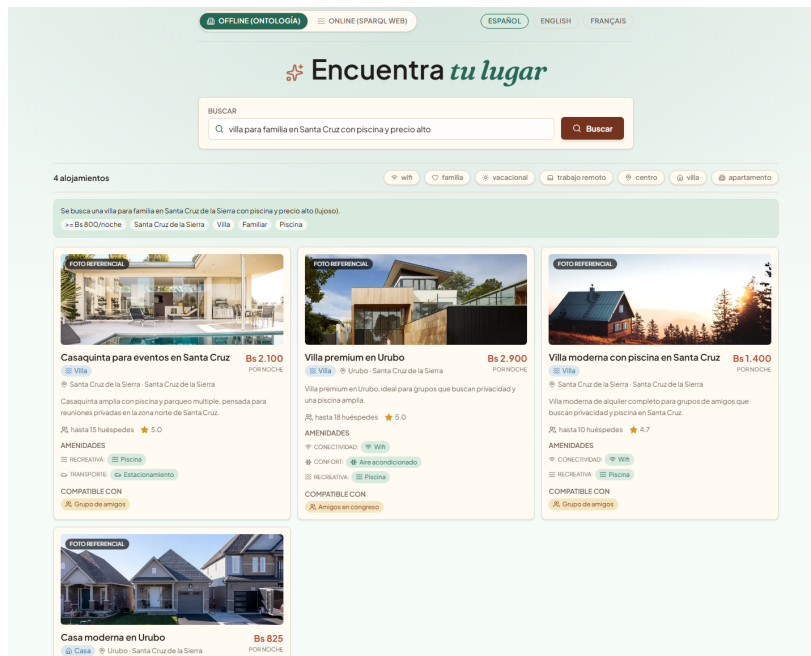


Figura 4: Resultado de una búsqueda compleja en español orientada a villas familiares en Santa Cruz con piscina y sesgo de precio alto.

De igual forma, la figura 5 expone los alojamientos temporales filtrados y puntuados para un perfil de trabajo remoto en Cochabamba que exige Wi-Fi y estacionamiento. Se puede observar en la tarjeta de resultados que el sistema recupera únicamente aquellas instancias del grafo local que satisfacen las propiedades de objeto de la ontología (ej. `tieneAmenidad`) asociadas a los recursos de Wi-Fi y parqueo, validando la precisión conceptual de la consulta.

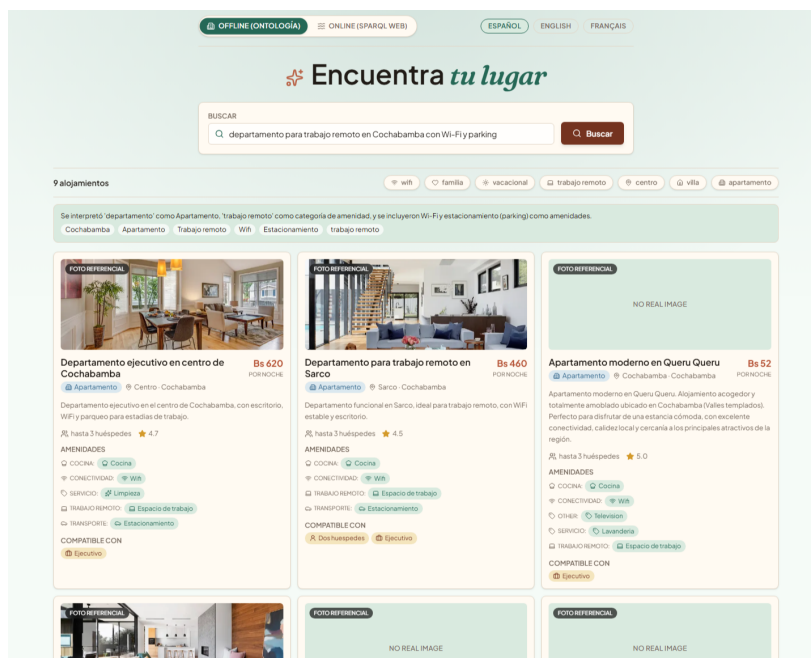


Figura 5: Resultado de una búsqueda compleja en español orientada a trabajo remoto en Cochabamba con Wi-Fi y estacionamiento.

Para comprobar la resiliencia lingüística cruzada (*cross-lingual retrieval*), la figura 6 muestra el resultado de formular la misma intención anterior en inglés (“apartment for remote work in Cochabamba with Wi-Fi and parking”). El Agente Cognitivo de Mapeo Semántico traduce la intención al mismo conjunto de restricciones ontológicas abstractas y el endpoint SPARQL recupera exactamente las mismas instancias del catálogo local, pero renderizadas en el idioma del usuario, confirmando la independencia entre la lógica semántica de recuperación y la presentación multilingüe del catálogo.

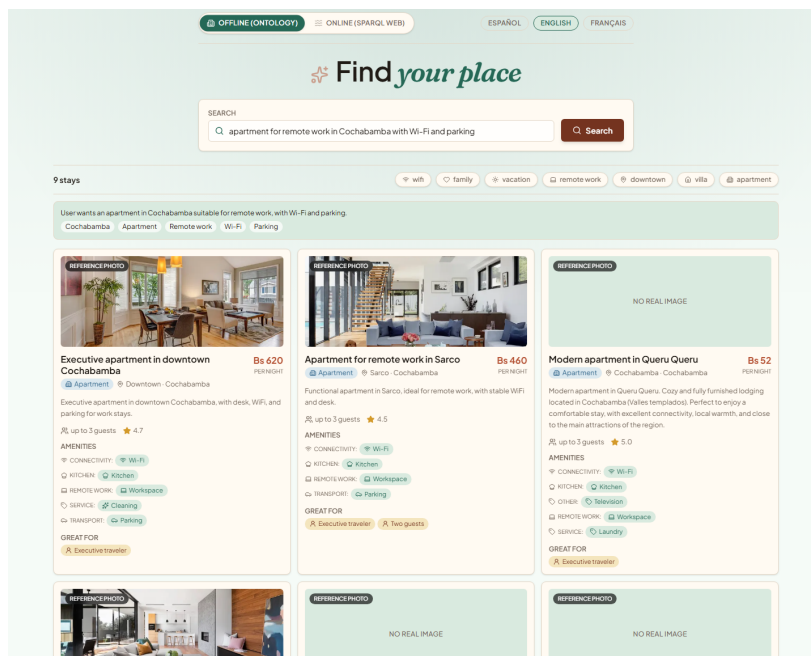


Figura 6: Resultado de la misma intención de búsqueda compleja en inglés, evidenciando recuperación semántica multilingüe.

En cuanto al modo federado online, la figura 7 muestra la vista inicial del catálogo enlazado con la Web Semántica. Este catálogo no simula atributos: unifica en paralelo las respuestas de DBpedia, Wikidata y LinkedGeoData, deduplicando los alojamientos y presentándolos ordenados de acuerdo con la disponibilidad de metadatos reales, priorizando los que cuentan con evidencias físicas explícitas o enlaces visuales de Wikimedia Commons.

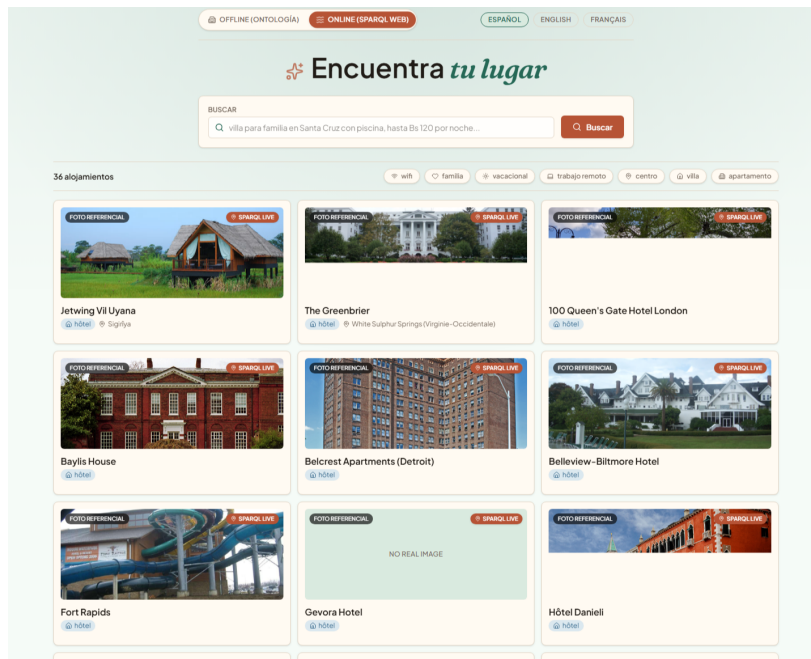


Figura 7: Catálogo inicial del modo *online* en español. La interfaz prioriza primero los resultados que sí publican imagen real en las fuentes externas.

La consulta específica de amenidades federadas se ilustra en la figura 8, donde la búsqueda del término “wifi” intersecta dinámicamente nodos geográficos reales de OpenStreetMap a través de LinkedGeoData y hoteles registrados en DBpedia y Wikidata. El sistema combina los recursos deduplicados y presenta las amenidades recuperadas tal como han sido publicadas de forma pública en los repositorios externos de datos.

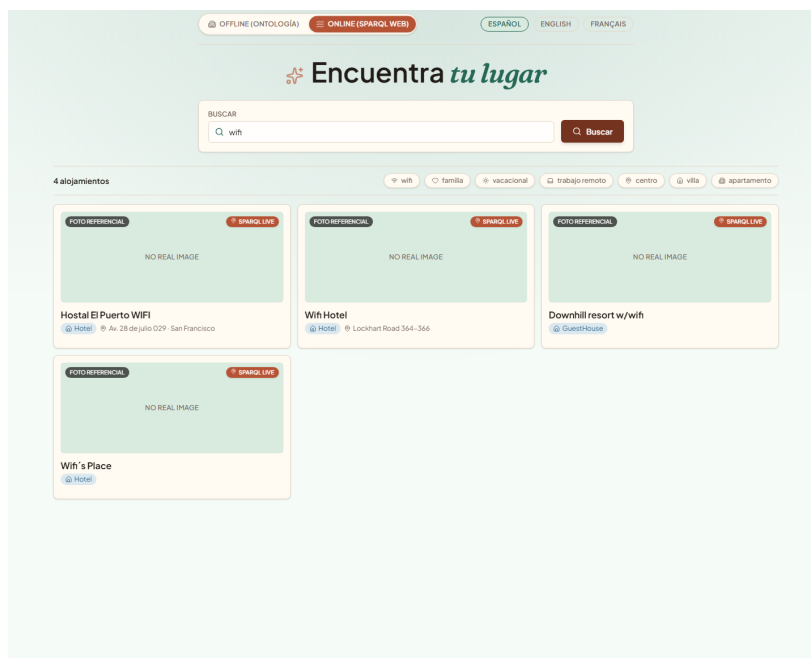


Figura 8: Consulta *wifi* en el modo *online*, donde se combinan resultados de DBpedia, Wikidata y LinkedGeoData priorizando evidencia real sobre amenidades y contexto del recurso.

Para validar búsquedas por texto libre combinadas con geolocalización remota, la figura 9 exhibe los resultados de la consulta “centro” sobre el modo online. En esta pantalla se verifica la efectividad de la recuperación federada al indexar hoteles y alojamientos urbanos cercanos a puntos neurálgicos, mostrando información heterogénea real que incluye nombres oficiales y calificaciones obtenidas mediante endpoints SPARQL remotos.

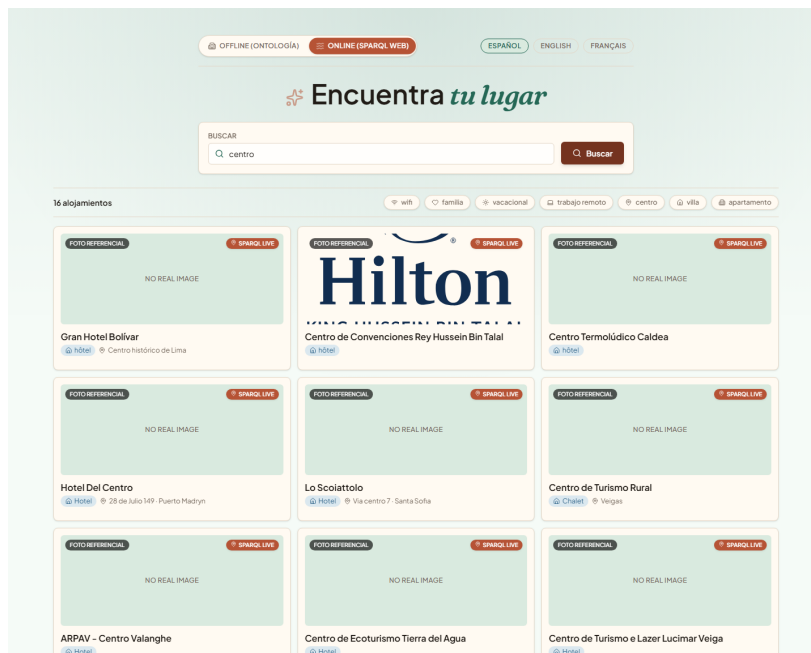


Figura 9: Consulta **centro** en el modo *online*, utilizada para mostrar recuperación por texto libre con varias tarjetas visibles y evidencia visual externa.

Por último, la figura 10 demuestra el comportamiento y la tolerancia a fallos de la interfaz ante recursos remotos incompletos al realizar la consulta “house”. Cuando una fuente en DBpedia o Wikidata carece de fotografías o provee URLs inaccesibles, el sistema activa su directiva estricta de fallback visual, mostrando un texto descriptivo e identificador legible en lugar de enlaces caídos o imágenes de stock arbitrarias, preservando la honestidad académica de la integración.

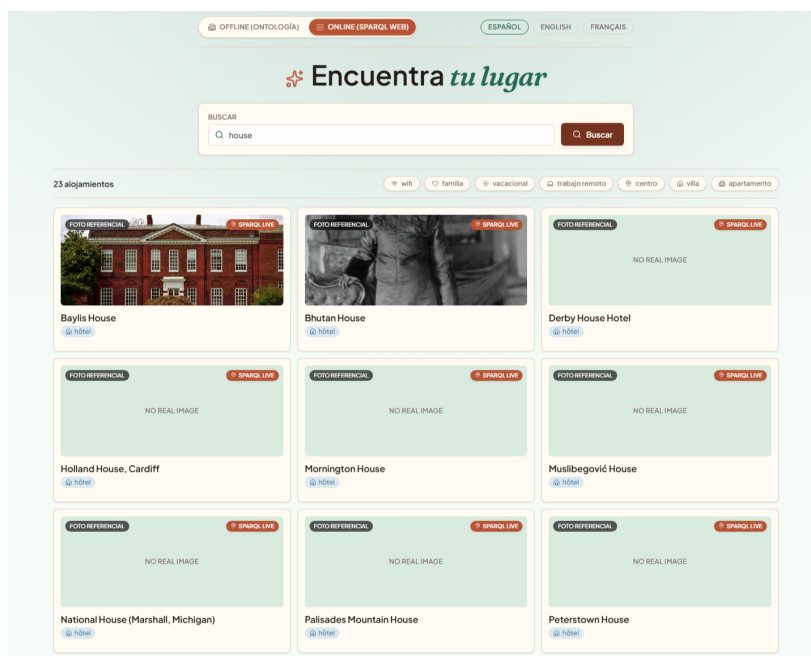


Figura 10: Consulta *house* en el modo *online*, usada para validar recuperación abierta con resultados heterogéneos y política de imagen original o *fallback*.

5.12 Valor técnico del prototipo

La principal aportación técnica del sistema es demostrar que una ontología OWL puede ser el centro operativo de un prototipo moderno de búsqueda, y no solo un modelo teórico. La solución integra representación formal, consulta semántica, enriquecimiento con Linked Data, multilingüidad real, dos modos de recuperación y una interfaz web usable. En consecuencia, el proyecto cumple con el objetivo de aplicar investigación de Web Semántica en un artefacto de software funcional, defendible y alineado con el enunciado de la práctica.

6 CONCLUSIONES

El desarrollo del buscador semántico permitió comprobar que las tecnologías de la Web Semántica resultan adecuadas para modelar dominios de alojamiento temporal donde la información relevante no puede reducirse a filtros aislados. La ontología construida en OWL/RDF representó de forma coherente propiedades, amenidades, perfiles de huésped, propósitos de viaje, políticas y contexto geográfico, habilitando consultas más expresivas que las disponibles en un catálogo convencional.

La integración con DBpedia cumplió un doble propósito. Por un lado, aportó una base externa confiable para enlazar tipos de alojamiento, amenidades y ciudades bolivianas mediante `owl:sameAs` y `owl:equivalentClass`. Por otro lado, permitió justificar la interoperabilidad del proyecto con el ecosistema de *Linked Data* sin comprometer la estabilidad del prototipo, dado que la operación principal se ejecuta sobre un dataset local en Fuseki.

La implementación de multilingüidad mediante `rdfs:label` y `rdfs:comment` demostró ser una decisión técnicamente sólida. A partir de un único grafo RDF fue posible publicar y recuperar resultados en español, inglés y francés, evitando duplicación de entidades y manteniendo una representación semántica consistente entre idiomas. Esta estrategia confirma la ventaja de RDF/OWL para soportar internacionalización de forma nativa.

Desde la perspectiva de ingeniería, el uso de Fuseki como *triple store*, SPARQL como lenguaje de consulta y Next.js como capa de presentación permitió construir un prototipo funcional y cercano a un escenario real de uso. El sistema no quedó limitado a la teoría ontológica: ofrece interfaz web, resultados visuales, navegación por idioma, persistencia de modo de búsqueda y un flujo operable tanto sobre un catálogo local como sobre fuentes enlazadas externas.

La incorporación del modo *online* aportó una segunda evidencia relevante. Al consultar DBpedia, Wikidata y LinkedGeoData mediante SPARQL público, el proyecto pudo demostrar que la Web Semántica no solo sirve para poblar una ontología propia, sino también para recuperar recursos reales en tiempo de ejecución. Al mismo tiempo, esta integración dejó claro un límite práctico importante: la calidad del resultado externo depende de la completitud, estabilidad e imagen publicada por cada fuente.

Precisamente por ello, la política final de imágenes del modo *online* fue conservadora. El sistema muestra únicamente la imagen original si esta puede resolverse desde la fuente semántica externa; en caso contrario, presenta un *fallback* explícito. Esta decisión refuerza la validez académica de la demostración porque evita introducir evidencia visual falsa en recursos incompletos.

La validación con Hermit y las pruebas funcionales realizadas muestran que la solución es coherente tanto en el plano lógico como en el operativo. En consecuencia, se concluye que el objetivo de la práctica fue alcanzado: se desarrolló un buscador semántico basado en OWL/RDF, enriquecido con DBpedia, con soporte multilingüe y materializado en una aplicación de software defendible académicamente.

Como trabajo futuro, el proyecto puede ampliarse con nuevas ciudades, más puntos de interés, reglas de razonamiento más ricas, una mejor resolución automática de imágenes desde Wikimedia Commons y un módulo de administración de datos que permita poblar la ontología de forma más automatizada. El prototipo constituye una prueba completa de aplicación de técnicas de Web Semántica en un problema concreto del dominio de alojamiento temporal.

BIBLIOGRAFÍA

- Apache Jena. (2026). *Apache Jena Fuseki*. Consultado el 31 de mayo de 2026, desde <https://jena.apache.org/documentation/fuseki2/>
- Baader, F., Calvanese, D., McGuinness, D. L., Nardi, D., & Patel-Schneider, P. F. (2003). The Description Logic Handbook. En *The Description Logic Handbook*. Cambridge University Press.
- Berners-Lee, T., Hendler, J., & Lassila, O. (2001). The Semantic Web. *Scientific American*, 284(5), 34-43.
- Brickley, D., & Guha, R. V. (2014). *RDF Schema 1.1* (inf. téc.). W3C. Consultado el 20 de mayo de 2026, desde <https://www.w3.org/TR/rdf-schema/>
- Cyganiak, R., Wood, D., & Lanthaler, M. (2014). *RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax* (inf. téc.). W3C. Consultado el 20 de mayo de 2026, desde <https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/>
- DBpedia. (2026a). *DBpedia Resource: Air Conditioning*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde http://dbpedia.org/resource/Air_conditioning
- DBpedia. (2026b). *DBpedia Resource: Apartment*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde <http://dbpedia.org/resource/Apartment>
- DBpedia. (2026c). *DBpedia Resource: Breakfast*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde <http://dbpedia.org/resource/Breakfast>
- DBpedia. (2026d). *DBpedia Resource: Cleaning*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde <http://dbpedia.org/resource/Cleaning>
- DBpedia. (2026e). *DBpedia Resource: Cochabamba*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde <http://dbpedia.org/resource/Cochabamba>
- DBpedia. (2026f). *DBpedia Resource: House*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde <http://dbpedia.org/resource/House>
- DBpedia. (2026g). *DBpedia Resource: Kitchen*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde <http://dbpedia.org/resource/Kitchen>
- DBpedia. (2026h). *DBpedia Resource: La Paz*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde http://dbpedia.org/resource/La_Paz
- DBpedia. (2026i). *DBpedia Resource: Laundry*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde <http://dbpedia.org/resource/Laundry>
- DBpedia. (2026j). *DBpedia Resource: Parking*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde <http://dbpedia.org/resource/Parking>
- DBpedia. (2026k). *DBpedia Resource: Room*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde <http://dbpedia.org/resource/Room>
- DBpedia. (2026l). *DBpedia Resource: Santa Cruz de la Sierra*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde http://dbpedia.org/resource/Santa_Cruz_de_la_Sierra
- DBpedia. (2026m). *DBpedia Resource: Sucre*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde <http://dbpedia.org/resource/Sucre>
- DBpedia. (2026n). *DBpedia Resource: Swimming Pool*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde http://dbpedia.org/resource/Swimming_pool
- DBpedia. (2026o). *DBpedia Resource: Tarija, Bolivia*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde http://dbpedia.org/resource/Tarija,_Bolivia
- DBpedia. (2026p). *DBpedia Resource: Villa*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde <http://dbpedia.org/resource/Villa>

- DBpedia. (2026q). *DBpedia Resource: Wi-Fi*. Consultado el 18 de mayo de 2026, desde <http://dbpedia.org/resource/Wi-Fi>
- Glimm, B., Horrocks, I., Motik, B., Stoilos, G., & Wang, Z. (2014). HermiT: An OWL 2 Reasoner. *Journal of Automated Reasoning*, 53(3), 245-269.
- Harris, S., & Seaborne, A. (2013). *SPARQL 1.1 Query Language* (inf. téc.). W3C. Consultado el 20 de mayo de 2026, desde <https://www.w3.org/TR/sparql11-query/>
- Hitzler, P., Krötzsch, M., Parsia, B., Patel-Schneider, P. F., & Rudolph, S. (2012). *OWL 2 Web Ontology Language Primer* (inf. téc.). W3C. Consultado el 20 de mayo de 2026, desde <https://www.w3.org/TR/owl2-primer/>
- Lehmann, J., Isele, R., Jakob, M., Jentzsch, A., Kontokostas, D., Mendes, P. N., Hellmann, S., Moller, K., van Kleef, P., Auer, S., & Bizer, C. (2015). DBpedia — A Large-Scale, Multilingual Knowledge Base Extracted from Wikipedia. *Semantic Web*, 6(2), 167-195.
- LinkedGeoData. (2026). *LinkedGeoData SPARQL Endpoint*. Consultado el 31 de mayo de 2026, desde <https://linkedgeo.org/sparql>
- Musen, M. A. (2015). The Protégé Project: A Look Back and a Look Forward. *AI Matters*, 1(4), 4-12.
- Wikidata. (2026). *Wikidata Query Service*. Consultado el 31 de mayo de 2026, desde <https://query.wikidata.org/>